UBND XÃ TAM ANH
TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN – LỚP 8 – MÃ ĐỀ 1
Thời gian: 90 phút (*không kể thời gian giao đề*)

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). *Chọn câu trả lời đúng rồi ghi vào giấy làm bài.*

Câu 1: Biểu thức nào sau đây là đơn thức?

A. $x^2 + y$. B. $x + y$. C. $\frac{x^2}{y}$. D. $x^2.y$.

Câu 2: Đơn thức đồng dạng với $4x^3y^2$ là

A. x^3y^2. B. $4x^2y^3$. C. $4x^2y^2$. D. x^2y^3.

Câu 3: Đẳng thức nào sau đây là hằng đẳng thức?

A. $(a+b)^2 = (a+b)(a-b)$. B. $(a+b)^2 = a^2-2ab+b^2$.

C. $(a+b)^2 = a^2+b^2$. D. $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$.

Câu 4: Viết $x^2 - 4$ dưới dạng tích.

A. $(x-2)^2$. B. $(x-4)^2$. C. $(x-2)(x+2)$ D. $(x-4)(x+4)$

Câu 5: Kết quả khai triển $(x+1)^3$ bằng

A. $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$. B. $x^3 - 3x^2 - 3x - 1$.

C. $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$. D. $x^3 - 3x^2 + 3x + 1$.

Câu 6: Điền vào chỗ trống $4x^2 + 4x - y^2 + 1 = (\ldots)(2x + y + 1)$

A. $2x + y + 1$ B. $2x + 1 - y$ C. $2x - y$ D. $2x + y$

Câu 7: Cho tứ giác MNPQ có $\widehat{M} = 72°$, $\widehat{N} = 114°$, $\widehat{P} = 85°$. Tính số đo góc Q.

A. 65° **B.** 79° **C.** 89° **D.** 90°

Câu 8: Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là

A. hình thoi. **B.** Hình chữ vuông. **C.** hình vuông. **D.** hình thang.

Câu 9: Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Hình thang có hai cạnh đối bằng nhau là hình thang cân.

B. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.

C. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.

D. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc là hình thang cân.

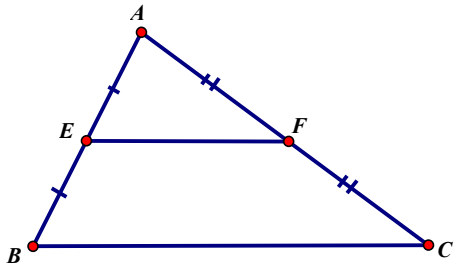
Câu 10: Cho hình vẽ, EF là đường gì của tam giác ABC:

A. Đường trung tuyến.

B. Đường trung bình.

C. Đường phân giác.

D. Đường trung trực.



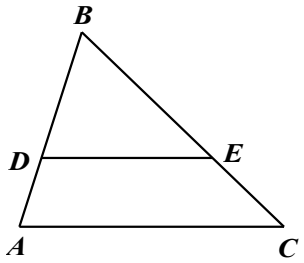
Câu 11: Cho ΔABC có $AB = 4$ cm; $AC = 9$ cm. Gọi AD là tia phân giác của $\widehat{BAC}$. Tỉ số $\frac{BD}{DC}$ bằng

A. $\frac{9}{4}$. **B.** $\frac{4}{5}$. **C.** $\frac{5}{4}$. **D.** $\frac{4}{9}$.

Câu 12: Cho hình vẽ bên, biết $DE // AC$. Tỉ số nào sau đây là **<u>không đúng</u>**?

A. $\frac{BD}{DA} = \frac{BE}{EC}$ **B.** $\frac{BD}{DA} = \frac{BE}{BC}$

C. $\frac{BD}{BA} = \frac{BE}{BC}$ **D.** $\frac{DA}{BA} = \frac{EC}{BC}$



II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Bài 1.(1,0 điểm) Thực hiện phép tính

a) $7x^2 - (2x^2 + 3x^5)$

b) $(x-5).(x+1)$.

Bài 2.(1,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử.

a) $x^2 + xy - 6x - 6y$

b) $x^2 - 25y^2$

Bài 3. (1,0 điểm) Tìm x.

a) $2x^2 + x = 0$ b) $x^2 - 5x + 6 = 0$

Bài 4. (1,0 điểm) Bảng thống kê sau cho biết số lượng học sinh của các lớp khối 8 tham gia các câu lạc bộ Thể thao và Nghệ thuật của trường.

Lớp / Câu lạc bộ	8A	8B	8C	8D
Thể thao	8	12	10	5
Nghệ thuật	16	4	8	8

Lựa chọn và vẽ biểu đồ để so sánh số lượng học sinh tham gia hai câu lạc bộ này ở từng lớp.

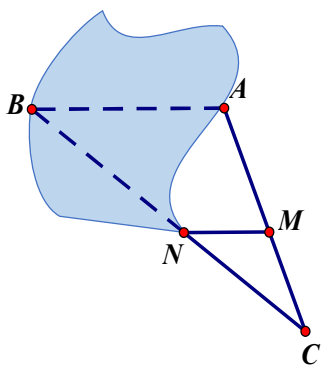
Bài 5. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi E, M lần lượt là trung điểm của AB, BC.

a) Giả sử $AC = 8cm$. Tính độ dài đoạn thẳng EM.

b) Gọi F là trung điểm của AC. Chứng minh $AEMF$ là hình chữ nhật.

c) Gọi I là giao điểm của ME và BF; J là giao điểm của CE và BF. Tính tỉ số $\frac{BI}{BJ}$.

Bài 6. (0,5 điểm) Để đo khoảng cách giữa hai điểm B và N (không thể đo trực tiếp). Bạn Minh xác định các điểm A, M, C và MN//AB (như hình vẽ). Sau đó đo được khoảng cách giữa A và M là AM = 40 m, khoảng cách giữa C và M là CM = 20 m; khoảng cách giữa C và N là CN = 30 m. Tính khoảng cách giữa hai điểm B và N.



HẾT

UBND XÃ TAM ANH
TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN – LỚP 8 – MÃ ĐỀ 2
Thời gian: 90 phút (*không kể thời gian giao đề*)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 điểm)

Hãy chọn một chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất và ghi vào giấy làm bài.

Câu 1: Biểu thức nào sau đây là đơn thức?

A. $3x^2y$ B. $x+y$ C. $x-2$ D. $\frac{x^2}{y}$

Câu 2: Đơn thức đồng dạng với $5x^2y$ là

A. x^2y B. $3xy^2$ C. $-2x^2y^2$ D. yx

Câu 3: Biểu thức nào sau đây là khai triển của hằng đẳng thức $(a-b)^2$?

A. $a^2 - b^2$ B. $a^2 - 2ab + b^2$ C. a^2+b^2 D. $a^2+2ab+b^2$

Câu 4: Viết $x^2 - 9$ dưới dạng tích.

A. $(x-3)^2$ B. $(x+3)^2$ C. $(x-3)(x+3)$ D. $x(x-9)$.

Câu 5: Kết quả khai triển $(x + 1)^3$ bằng

A. $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$. B. $x^3 - 3x^2 - 3x - 1$.

C. $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$. D. $x^3 - 3x^2 + 3x + 1$.

Câu 6: Điền vào chỗ trống $x^2 - 4y^2 = (...)$

A. $(2x + y)(x - 2y)$ B. $(x - 2y)(x + 2y)$

C. $(2x - y)(x + 2y)$ D. $(x + 2y)(2x + y)$.

Câu 7: Cho tứ giác ABCD có $\widehat{A} = 63°, \widehat{B} = 105°, \widehat{C} = 90°$. Tính số đo góc D.

A. 165° **B.** 185° **C.** 102° **D.** 122°

Câu 8: Tứ giác có bốn góc vuông là

A. hình thang cân. **B.** hình vuông. **C.** hình chữ nhật. **D.** hình thoi.

Câu 9: Nhận định nào sau đây là **<u>không đúng</u>**?

A. Hình vuông là hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.

B. Hình vuông là hình chữ nhật nhưng không là hình thoi.

C. Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau, vuông góc với nhau.

D. Hình vuông là hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

Câu 10: Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối

A. trung điểm một cạnh của một tam giác.

B. trung điểm hai cạnh của một tam giác.

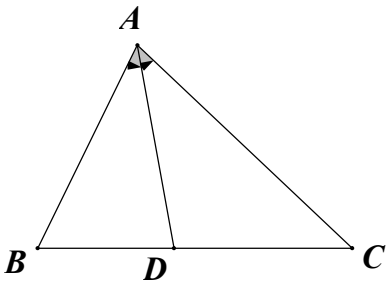
C. hai đỉnh của một tam giác.

D. một đỉnh và một trung điểm của một cạnh của một tam giác.

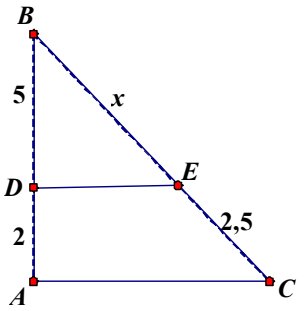
Câu 11: Cho ΔABC, AD là phân giác trong của góc A. Hãy chọn câu **<u>đúng</u>**:

A. $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$ **B.** $\frac{AB}{AC} = \frac{AD}{BC}$

C. $\frac{AB}{DB} = \frac{DC}{AC}$ **D.** $\frac{AB}{DB} = \frac{AC}{AD}$



Câu 12: Cho hình vẽ, biết $DE // AC$. Giá trị của x là



A. $x = 5$ **B.** $x = 8$

C. $x = 6,5$ **D.** $x = 6,25$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1.(1,0 điểm)

a) $5x^2 - (2x^2 - 3x)$

b) $(x+2)(x-3)$

Bài 2.(1,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử.

a) $2x^2 - 4xy + 2y - x$

b) $4x^2-25$

Bài 3. (1,0 điểm)Tìm x.

a) $2x^2 - x = 0$ b) $x^2 - 7x + 10=0$

Bài 4. (1,0 điểm) Bảng thống kê sau cho biết số lượng học sinh của các lớp khối 8 tham gia các câu lạc bộ Thể thao và Nghệ thuật của trường

Lớp / Câu lạc bộ	8A	8B	8C	8D
Nghệ thuật	8	12	10	5
Thể thao	16	4	8	8

Lựa chọn và vẽ biểu đồ để so sánh số lượng học sinh tham gia hai câu lạc bộ này ở từng lớp.

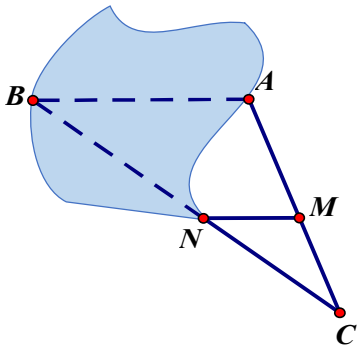
Bài 5. (2,5 điểm) Cho tam giác MNP vuông tại M. Gọi E, D lần lượt là trung điểm của MN, NP.

a) Giả sử $MP = 12cm$. Tính độ dài đoạn thẳng ED.

b) Gọi F là trung điểm của MP. Chứng minh $MEDF$ là hình chữ nhật.

c) Gọi O là giao điểm của ED và NF; J là giao điểm của EP và NF. Tính tỉ số $\frac{NO}{NJ}$.

Bài 6. (0,5 điểm) Để đo khoảng cách giữa hai điểm B và N (không thể đo trực tiếp). Bạn Minh xác định các điểm A, M, C và MN//AB (như hình vẽ). Sau đó đo được khoảng cách giữa A và M là AM = 28 m, khoảng cách giữa C và M là CM = 21 m; khoảng cách giữa C và N là CN = 33 m. Tính khoảng cách giữa hai điểm B và N.



HẾT